

9. JavaScript – objektové programování

Objekty v JavaScriptu

- JavaScript je vysokoúrovňový, interpretovaný jazyk
- Je prototypový, objektově orientovaný
- Objekty jsou kolekce vlastností (klíč-hodnota)
- Objekt má prototyp, od něj dědí vlastnosti a metody
- Prototypový model je jednodušší a flexibilnější, umožňuje dynamicky měnit vlastnosti a metody objektů

Prototypy

- Mechanismus pro dědění mezi objekty
- Každý objekt má odkaz na *prototype*
- Umožnění tvorby objektů, které dědí od jiných objektů bez použití tříd
- Dědění probíhá přes Prototype Chain
- JS nejdříve hledá vlastnosti v objektu, když tam není hledá v prototypu objektu, dokud nedojde k *Object.prototype* (a následně *null*)
- Výhody: flexibilita, úspora paměti, dynamické přidávání a měnění
- Nevýhody: méně intuitivní, složité ladění při dlouhém řetězci prototypů, může vést k nekonzistencím

• Objektový literál:

Objektový literál

```
const person = {  
  name: 'Alice',  
  age: 30,  
  greet: function() {  
    console.log('Hello!');  
  }  
};
```

• Konstruktorová funkce:

Konstruktorová funkce

```
function Person(name, age) {  
  this.name = name;  
  this.age = age;  
}  
Person.prototype.greet = function() {  
  console.log('Hello!');  
};
```

Třídy

- Syntaxe je jen syntaktický cukr nad prototypy
- Jednodušší zápis objektově orientovaného kódu
- Stále funguje prototypové dědění
- *class Student extends Person* je vlastně *Object.create(obj)* (to je ten syntaktický cukr, je to hezčí a jednodušší zápis)
- Třídy v JS vytvářejí vlastní scope, díky čemuž v nich arrow funkce spolehlivě vidí *this* instance, zatímco v objektovém literálu arrow funkce svůj scope nemá a kouká do globálního window

Pilíře OOP v JS

Dědičnost

- Třída převezme vlastnosti a metody jiné třídy
- Klíčová slova *extends* pro potomka a *super()* pro konstruktor rodiče

Zapouzdření

- Používá se # pro privátní proměnnou
- Metody *get* a *set* pro přístup k private vlastnostem

Polymorfismus

- Method overriding – pokud má potomek metodu se stejným názvem jako rodič tak se bere kód potomka